Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
Campus Friedrichshafen

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Ravensburg
Campus Friedrichshafen

Klausurdeckblatt

Studiengang:	Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik
Studiengruppe:	TFE23-2
Studienabschnitt:	Theoriephase A4
Prüfungsmodul:	Regelungstechnik
Modulnummer:	T3ELG2004
Art der Prüfung:	Wiederholungsklausur
Gewichtung:	100 %
Prüfungsdatum:	15.10.2025
Prüfer:	Prof. Dr.-Ing. T. Kibler
Prüfungsdauer:	120 min

Matrikelnummer - bitte leserlich eintragen:						

- Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Matrikelnummer.
- Die Aufgabenstellung ist zusammen mit den Klausurblättern wieder abzugeben.
- Als Hilfsmittel sind erlaubt: Bereitgestellte Formelsammlung, ggf. mit eigenen handschriftlichen Ergänzungen, Taschenrechner. Nicht erlaubt sind das Skript, Lösungen zu den Aufgabenblättern aus der Vorlesung und sonstige Literatur.
- Die Formelsammlung wird am Ende der Klausur eingesammelt.
- Die Klausur besteht aus 5 Aufgaben, alle Aufgaben sind Pflichtaufgaben.
- Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	maximal erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	32		
2	28		
3	18		
4	12		
5	10		
Summe	**100**		

Note	Datum	Unterschrift des Prüfers

Klausur

Regelungstechnik
Theoriephase A4 (TFE23-2)
15.10.2025

Aufgabe 1 (32 Punkte)

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines dynamischen Systems

$$G(s) = \frac{V(s)}{U(s)} = \frac{6\,s^2 + 44\,s + 72}{(s+2)\,(s+4)\,(s+6)}$$

a) Welche Ordnung besitzt das System?

b) Wie lautet die Differentialgleichung des Systems?

c) Ist das System linear?

d) Berechnen Sie die Gewichtsfunktion $g(t)$ des Systems und skizzieren Sie deren Verlauf in einem Diagramm. Berechnen Sie hierfür $\lim g(t)$ für $t \to 0$ und $t \to \infty$ mithilfe des Anfangs- und des Endwertsatzes.

e) Wie lautet die charakteristische Gleichung?

f) Skizzieren Sie die Pol- und Nullstellenverteilung in der s-Ebene.

g) Ist das System schwingfähig? Begründen Sie Ihre Antwort.

h) Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2 (28 Punkte)

Gegeben ist die Übertragungsfunktion einer Regelstrecke

$$G_\mathrm{S}(s) = \frac{k_\mathrm{S}}{(1 + s \cdot 0,25)^2\,(1 + s \cdot 5)}$$

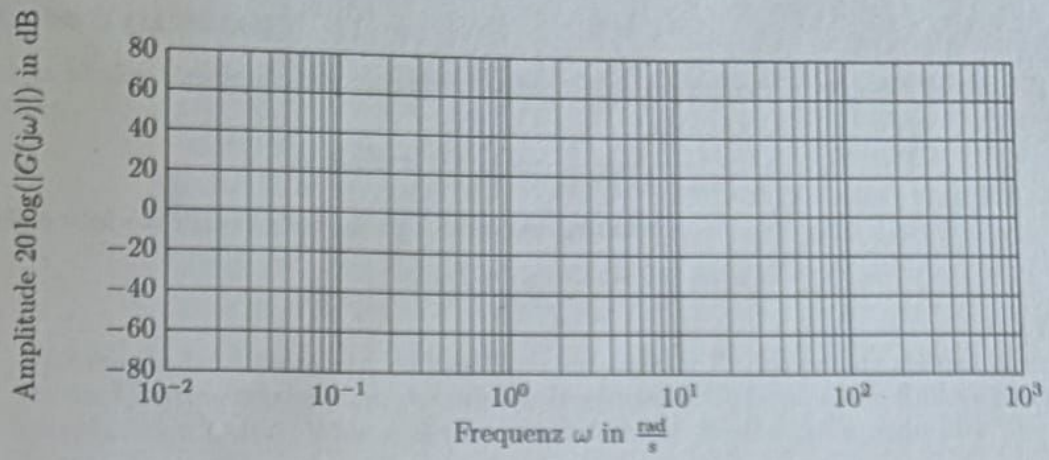
und eines Reglers

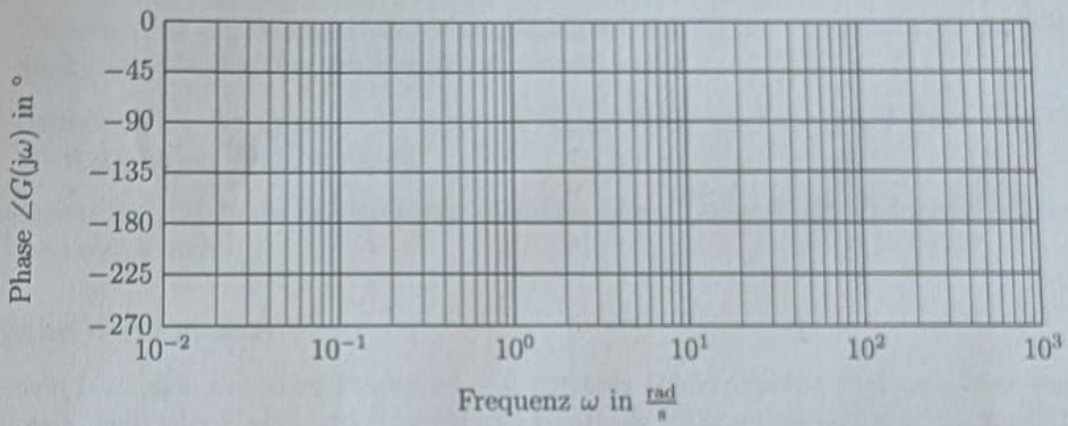
$$G_\mathrm{R}(s) = \frac{k_\mathrm{P}}{s \cdot T_\mathrm{N}}(1 + s \cdot T_\mathrm{N}) \quad .$$

a) Wie lauten die regelungstechnischen Bezeichnungen für die Regelstrecke und den Regler?

b) Wie groß würden Sie T_N wählen und warum? Geben Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $G_0(s)$ an.

c) Zeichnen Sie das Bode-Diagramm des offenen Regelkreises $G_0(s)$ in das folgende Diagramm für $k_\mathrm{S} = 155$, $k_\mathrm{P} = 1$ und $T_\mathrm{N} = 5$ ein. Benutzen Sie bei Bedarf das Ersatz-Diagramm auf Seite 6 und streichen Sie die ggf. falsche Lösung eindeutig durch.



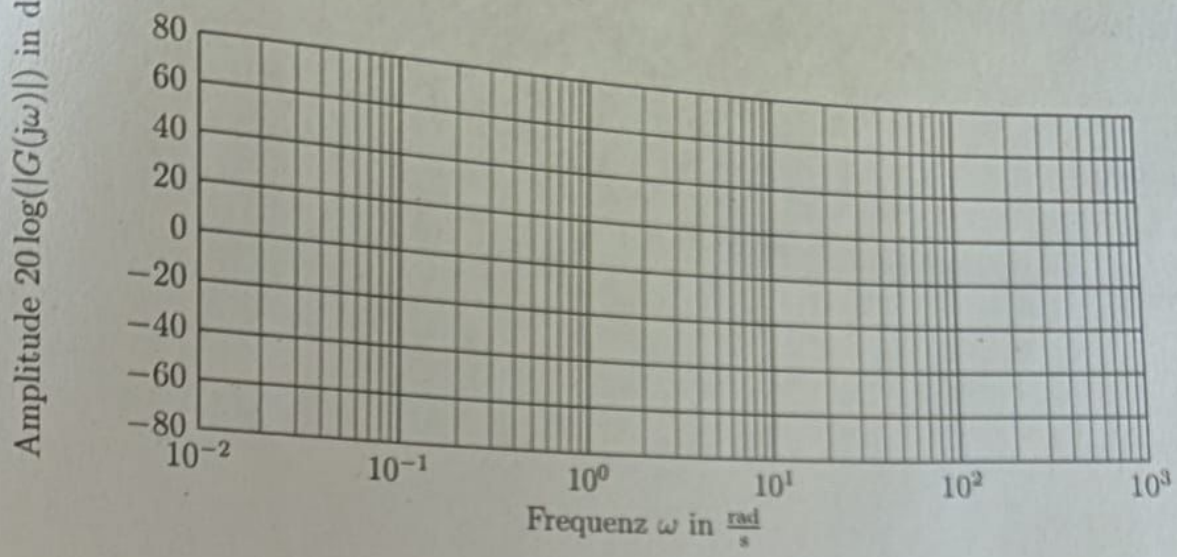


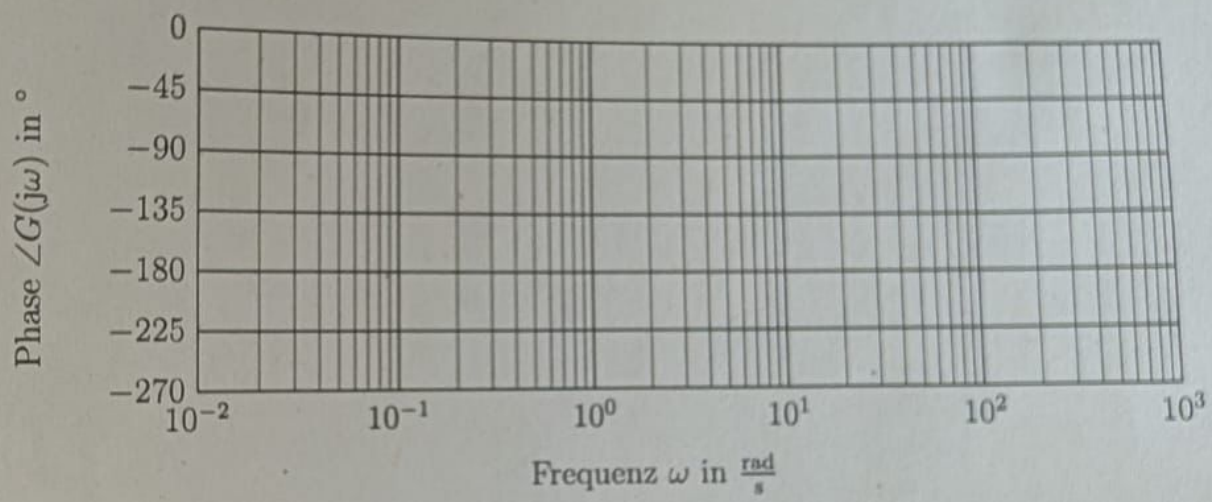
d) Erläutern Sie ob und wie man am Bode-Diagramm allgemein erkennen kann, ob der Regelkreis stationär genau ist? Wie verhält es sich im gegebenen Beispiel?

e) Wie groß ist die Durchtrittsfrequenz ω_D? Wie groß ist die Phasenreserve φ_R? Was kann man aus dem Wert der Phasenreserve für den gegebenen Regelkreis aussagen?

f) Der geschlossene Regelkreis soll eine Phasenreserve von ϕ_R von 45° haben. Wie groß muss nun der Verstärkungsfaktor k_P sein, um diese Phasenreserve zu erhalten? Wie groß ist dann die Durchtrittsfrequenz ω_D?

Ersatz-Bode-Diagramm für Aufgabe 2c:





Aufgabe 3 (18 Punkte)

Gegeben ist das Strecken-Übertragungsverhalten $G_S(s)$ eines Regelkreises mit direkter Rückkopplung.

$$G_S(s) = \frac{24}{(s+1)^2(s+3)(s+4)} \quad .$$

Gewählt wird ein PID-Regler mit der Übertragungsfunktion

$$G_R(s) = \frac{k_R(1+T_N \cdot s)(1+T_V \cdot s)}{T_N \cdot s} \quad .$$

a) Zeichnen Sie den entsprechenden Regelkreis mit direkter Rückkopplung auf und berechnen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $G_0(s)$ und die Führungsübertragungsfunktion $G_W(s)$. Wählen Sie zur Vereinfachung der Rechnung sinnvolle Werte für T_N und T_V.

b) Skizzieren Sie die Wurzelortskurve und kennzeichnen Sie die Wurzelorte für die Verstärkung $k_{R,krit}$, bei welcher der Regelkreis instabil wird.

c) Berechnen Sie die kritische Verstärkung $k_{R,krit}$. Schätzen Sie anhand Ihres Ergebnisses einen sinnvollen Wert für k_R ab.

d) Erfüllt der Regelkreis das Kriterium der stationären Genauigkeit? Belegen Sie Ihre Aussage rechnerisch.

Aufgabe 4 (12 Punkte)

Allgemein lässt sich für einen Regelkreis mit direkter Rückkopplung und den Übertragungsfunktionen für Regler $G_R(s)$ und Regelstrecke $G_S(s)$ die Führungsgrößenübertragungsfunktion $G_W(s)$ mit dem Ausdruck

$$G_W(s) = \frac{G_R(s) \cdot G_S(s)}{1 + G_R(s) \cdot G_S(s)}$$

herleiten.

a) Stellen Sie sich vor, Sie haben $G_S(s)$ und das gewünschte Übertragungsverhalten $G_W(s)$ gegeben. Berechnen Sie **allgemein** auf Basis der oben stehenden Übertragungsfunktion $G_W(s)$ die erforderliche Übertragungsfunktion des Reglers $G_R(s)$ in Abhängigkeit der Übertragungsfunktionen $G_S(s)$ und $G_W(s)$.

b) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild dieses Reglers, indem Sie ausschließlich zwei Übertragungsblöcke $G_W(s)$ und $1/G_S(s)$ und eine Summationsstelle sinnvoll miteinander verbinden. Möglicherweise müssen Sie hierfür zuerst den Ausdruck aus Teilaufgabe a) so darstellen, dass Sie Übertragungsfunktionen bekannter Strukturen wiedererkennen.

c) Es sind nun folgende Übertragungsfunktionen für einem konkreten Fall gegeben:

$$G_S(s) = \frac{1}{s+2}$$

$$G_W(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

Berechnen Sie für diesen Fall $G_R(s)$ mit dem in Teilaufgabe a) bzw. b) berechneten Ausdruck. Erachten Sie das Ergebnis für $G_R(s)$ als passend für $G_S(s) = 1/(s+2)$?

Aufgabe 5 (10 Punkte)

Frage 1 Wie viele ins unendlich laufenden Äste hat eine Wurzelortskurve, falls die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises 20 Polstellen und 16 Nullstellen besitzt?

- ☐ 0
- ☐ 4
- ☐ 20
- ☐ 36

Frage 2 Eine Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises hat n Polstellen und m Nullstellen. Alle Pol- und Nullstellen befinden sich in der linken offenen s-Halbebene. Unter welchen Bedingungen wird der geschlossene Regelkreis für hohe Verstärkungen **auf jeden Fall** instabil?

- ☐ $n > m$, $k_0 > 0$
- ☐ $n = m$, $k_0 > 0$
- ☐ $n \geq (m+3)$, $k_0 > 0$
- ☐ $n > (m+1)$, $k_0 > 0$

Frage 3 Wenn die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises stabil ist, dann ist immer auch die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises stabil.

- ☐ richtig
- ☐ falsch

Frage 4 Ein PID-Regler hat

- ☐ zwei Polstellen und keine Nullstelle.
- ☐ keine Polstelle und zwei Nullstellen.
- ☐ eine Polstelle und eine Nullstelle.
- ☐ eine Polstelle und zwei Nullstellen.

Frage 5 Eine hohe (a)... von (b)... im Bodediagramm bedeutet bei einem (c)... eine gute (d)....

- ☐ (a) Verstärkung (b) $G_W(s)$ (c) offenen Regelkreis (d) Stabilität
- ☐ (a) Amplitudenreserve (b) $G_0(s)$ (c) geschlossenen Regelkreis (d) Stabilität
- ☐ (a) Phasenreserve (b) $G_0(s)$ (c) stationär genauen System (d) Dynamik
- ☐ (a) Durchtrittsfrequenz ω_D (b) $G_W(s)$ (c) offenen Regelkreis (d) stationäre Genauigkeit

Frage 6 Ein PT_2-System ist sicher nicht schwingfähig, wenn folgende Parameter bekannt sind:

- ☐ $D = 0{,}28$ und $T = 5\,\mathrm{s}$
- ☐ $\delta = 3\,\mathrm{s}^{-1}$ und $\omega_0 = 4\,\mathrm{rad\,s}^{-1}$
- ☐ $\delta = 0{,}7\,\mathrm{s}^{-1}$ und $T = 2\,\mathrm{s}$
- ☐ $D = 0{,}8$ und $\omega_0 = 0{,}9\,\mathrm{rad\,s}^{-1}$

Frage 7 Wenn das Führungsübertragungsverhalten eines Regelkreises stationäre Genauigkeit hat, dann ist $G_0(s)$ instabil.

- ☐ richtig
- ☐ falsch
- ☐ kommt darauf an

Frage 8 Eine Übertragungsfunktion mit einem Pol bei $s = 1/T$ weist auf

- ☐ ein schwingendes System hin.
- ☐ ein instabiles System hin.
- ☐ ein stabiles System hin.
- ☐ ein System mit negativer Zeitkonstante hin.

Frage 9 Zwei imaginäre Pole eines PT_2-Elements

- ☐ stehen für den Kriechfall.
- ☐ stehen für den aperiodischen Grenzfall.
- ☐ stehen für den Schwingfall.
- ☐ charakterisieren nicht eindeutig dessen Verhalten.

Frage 10 Sie wollen in MATLAB eine Wurzelortskurve (WOK) für einen Regelkreis mit dem Befehl `rlocus` zeichnen. Die Übertragungsfunktion $G_W(s)$ lautet:

$$G_W(s) = \frac{2 \cdot k_R}{s \cdot (1 + s \cdot T_1) \cdot (1 + s \cdot T_2) + 2 \cdot k_R}.$$

Sie haben von ihrem Dozenten das folgende Skript mit gegebenen Parametern für k_R, T_1 und T_2 erhalten und sollen es überprüfen. Zu welchem Ergebnis kommen Sie?

```
T1=0.25;
T2=0.1;
T3=1;
kr=1;
s = tf('s');
G = 2*kr/(s*(1+s*T1)*(1+s*T2));
rlocus(G)
```

- ☐ Der Code ist völlig korrekt!
- ☐ Die Übertragungsfunktion ist nicht korrekt im Code angegeben.
- ☐ Der Befehl `rlocus` wird im Beispiel falsch angewandt.